

	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DIVISÃO DE PRODUÇÃO	CTRVE
---	---	--------------

Resumo Executivo — Contagem de Pontos de Função

Projeto: CTRVE — Controle de Transporte e Recebimento de Veículos Externos
Versão: 1.0.0 (implantação inicial)
Tipo de contagem: Projeto de Desenvolvimento (Development Project FPC)
Método: IFPUG CPM 4.3.1
Data da contagem: 2026-04-28

Resultado da Contagem

Pontos de Função Não Ajustados (PFNA)

Categoria	Qtd Elementos	PF
Arquivos Lógicos Internos	2	17
Arquivos de Interface Externa	0	0
Entradas Externas (EI)	8	24
Saídas Externas (EO)	1	4
Consultas Externas (EQ)	3	11
TOTAL	14	56

Total PFNA: 56 Pontos de Função Não Ajustados

Distribuição por Complexidade

Tipo	Baixa	Média	Alta	Total PF
ILF	7	10	—	17
EIF	—	—	—	0

Tipo	Baixa	Média	Alta	Total PF
EI	24	—	—	24
EO	4	—	—	4
EQ	3	8	—	11
Total	38	18	—	56

Elementos Funcionais Identificados

Arquivos Lógicos Internos (ILF) — 17 PF

ID	Nome	DETs	RETs	Complexidade	PF
ILF-01	Usuário (tabela users)	8	1	Baixa	7
ILF-02	Checklist (tabela checklists)	24	2	Média	10

Entradas Externas (EI) — 24 PF

ID	Endpoint / Função	US vinculada	PF
EI-01	POST /v1/auth/login	US-001	3
EI-02	POST /v1/auth/refresh	US-001	3
EI-03	POST /v1/auth/logout	US-001	3
EI-04	POST /v1/users	US-002	3
EI-05	POST /v1/checklists	US-003	3
EI-06	PATCH /v1/checklists/{id}/entrega	US-005-007, US-010-011	3
EI-07	PATCH /v1/checklists/{id}/devolucao	US-008-011	3
EI-08	DELETE /v1/checklists/{id}	US-013	3

Saídas Externas (EO) — 4 PF

ID	Endpoint / Função	US vinculada	PF
EO-01	GET /v1/checklists/{id}/pdf	US-012	4

Consultas Externas (EQ) — 11 PF

ID	Endpoint / Função	US vinculada	PF
EQ-01	GET /v1/users/me	US-001	3
EQ-02	GET /v1/checklists?placa=...	US-004	4
EQ-03	GET /v1/checklists/{id}	US-004	4

Cobertura de Requisitos

- **User Stories cobertas:** 13 de 14 (US-014 não gera elemento APF — navegação é comportamento de UI sem transação de dados)
- **Regras de Negócio cobertas:** 25 de 25
- **Endpoints analisados:** 11 de 11

Notas Metodológicas

1. **Tipo de contagem:** Development Project — todos os elementos são novos (sem baseline anterior).
2. **Fronteira:** sistema CTRVE isolado; nenhum EIF identificado (sem integração com sistemas externos).
3. **ILF-02 (Checklist):** classificado com 2 RETs pois a tabela `checklists` contém dois subgrupos lógicos distintos e reconhecíveis pelo usuário: dados de **Entrega** e dados de **Devolução**, com campos e validações independentes.
4. **EI vs. EO vs. EQ para PDF:** o endpoint GET /pdf foi classificado como EO (e não EQ) porque realiza **lógica de processamento adicional** — transformação HTML→PDF, validação de segurança de assinaturas via regex, geração dinâmica do documento — além da simples recuperação de dados.
5. **US-014 (Navegar entre telas):** navegação SPA com React Router e hook `useUnsavedChanges` não configura transação de dados elementar segundo IFPUG; nenhum ILF é mantido ou consultado exclusivamente por essa user story.
6. **Login/Logout:** tratados como EIs por envolverem validação e processamento de dados de autenticação. Logout incluído conforme escopo declarado do projeto, mesmo sem implementação verificada no código analisado.
7. **Fator de Ajuste:** não aplicado. O total apresentado é o **PFNA (Pontos de Função Não Ajustados)**, que é o valor padrão para fins de medição de tamanho funcional segundo IFPUG CPM 4.3.1.

Uso Recomendado

O valor de **56 PFNA** deve ser utilizado para:

- Estimativa de esforço de desenvolvimento (via modelos como COCOMO II ou tabelas históricas do TJCE)
- Cálculo do custo por Ponto de Função (conforme tabela de preços vigente)
- Baseline de tamanho para futuras contagens de enhancement (CFP em manutenções corretivas e evolutivas)
- Documentação no processo de contratação e aceite da entrega v1.0.0

Contagem Detalhada de Pontos de Função — CTRVE

v1.0.0

Projeto: CTRVE — Controle de Transporte e Recebimento de Veículos Externos
Versão: 1.0.0 (implantação inicial — nova funcionalidade)
Método: IFPUG CPM 4.3.1
Tipo de contagem: Projeto de Desenvolvimento (Development Project Function Point Count)
Data: 2026-04-28
Responsável: tjce-agent-apf

1. Escopo e Fronteira

A fronteira do sistema delimita o CTRVE como uma aplicação única composta por:

- Frontend React (SPA)
- Backend FastAPI
- Banco de dados PostgreSQL (tabelas internas: `users` , `checklists`)

Não há sistemas externos integrados (nenhum EIF identificado).

2. Arquivos Lógicos Internos (ILF)

Os ILFs são grupos de dados logicamente relacionados, mantidos e controlados **dentro** da fronteira do sistema.

ILF-01 — Usuário (`users`)

Atributo	Coluna BD	Observação
id	id	Chave primária, gerada pelo sistema
username	username	Identificador de login, único
full_name	full_name	Nome completo
matricula	matricula	Matrícula funcional, única

Atributo	Coluna BD	Observação
hashed_password	hashed_password	Senha cifrada (bcrypt)
role	role	Enum: responsavel / motorista
is_active	is_active	Flag de ativação da conta
created_at	created_at	Timestamp de criação

Contagem de DETs: 8 (id, username, full_name, matricula, hashed_password, role, is_active, created_at)

Contagem de RETs: 1 (um único subtipo lógico de registro de usuário)

Tabela de complexidade ILF (IFPUG CPM 4.3.1):

RETs \ DETs	1-19 DETs	20-50 DETs	51+ DETs
1 RET	Baixa	Baixa	Média
2-5 RETs	Baixa	Média	Alta
6+ RETs	Média	Alta	Alta

ILF-01: 1 RET × 8 DETs → **Complexidade Baixa = 7 PF**

ILF-02 — Checklist (checklists)

Tabela com dois grupos lógicos de dados distintos: **Entrega** e **Devolução**.

Atributo	RET	Observação
id	—	Chave primária
placa	Entrega	Placa do veículo
unidade	Entrega	Unidade responsável
subunidade	Entrega	Subunidade (opcional)
motorista	Entrega	Nome do motorista
matricula_motorista	Entrega	Matrícula do motorista
quilometragem_inicial	Entrega	KM no momento da entrega
status	Entrega	Enum: entregue / devolvido
is_locked	Entrega	Flag de bloqueio após salvamento

Atributo	RET	Observação
itens	Entrega	JSON com 20 itens e status ok/nao_ok
avarias	Entrega	JSON com pontos de avaria (x, y, vista, tipo)
nivel_combustivel	Entrega	Enum: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
data_entrega	Entrega	Timestamp de entrega
assinatura_responsavel	Entrega	Imagem base64 da assinatura
assinatura_motorista	Entrega	Imagem base64 da assinatura
observacoes	Entrega	Texto livre de observações
created_at	Entrega	Timestamp de criação do registro
quilometragem_final	Devolução	KM no momento da devolução
data_devolucao	Devolução	Timestamp de devolução
itens_devolucao	Devolução	JSON com 20 itens e status ok/nao_ok
nivel_combustivel_devolucao	Devolução	Enum: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
assinatura_responsavel_devolucao	Devolução	Imagem base64
assinatura_motorista_devolucao	Devolução	Imagem base64
observacoes_devolucao	Devolução	Texto livre de observações da devolução

Contagem de DETs: 24 (todos os campos da tabela, exceto id que é chave interna sem valor para o usuário — nota: id é exposto na resposta e visível ao usuário como Nº de Controle, portanto conta como DET)

Revisão: id é exibido ao usuário como "Nº de Controle" e "Nº", portanto é um DET válido → **24 DETs**

Contagem de RETs: 2 (subgrupo Entrega e subgrupo Devolução)

ILF-02: 2 RETs × 24 DETs → **Complexidade Baixa = 7 PF**

Justificativa: Com 2 RETs e 24 DETs, a intersecção na tabela IFPUG cai na célula (2–5 RETs × 20–50 DETs) = **Média = 10 PF**.

Correção: 2 RETs × 24 DETs → tabela (2–5 RETs, 20–50 DETs) = **Complexidade Média = 10 PF**

Subtotal ILF:

ID	Nome	DETs	RETs	Complexidade	PF
ILF-01	Usuário	8	1	Baixa	7
ILF-02	Checklist	24	2	Média	10
Total ILF					17

3. Arquivos de Interface Externa (EIF)

Nenhum arquivo externo é referenciado ou consultado. O sistema não consome dados de outros sistemas.

Total EIF: 0 PF

4. Entradas Externas (EI — External Input)

Uma EI é uma transação elementar que processa dados que entram na fronteira do sistema e mantém um ou mais ILFs.

Critérios de complexidade EI (IFPUG CPM 4.3.1):

FTRs \ DETs	1-4 DETs	5-15 DETs	16+ DETs
0-1 FTR	Baixa	Baixa	Média
2 FTRs	Baixa	Média	Alta
3+ FTRs	Média	Alta	Alta

Pesos: Baixa = 3 PF, Média = 4 PF, Alta = 6 PF.

EI-01 — Login (POST /v1/auth/login)

US: US-001 | **RN:** RN-001, RN-002

Processo: Recebe username e password; valida credenciais contra ILF-01; se válido, emite access_token (JWT no body) e seta cookie httponly com refresh_token. Não altera dados persistidos.

Nota metodológica: Login não mantém ILF (não grava dados). Contudo, segundo IFPUG CPM 4.3.1, transações que referenciam dados para autenticação e retornam dados derivados (tokens) são classificadas como EI quando há validação de dados de entrada.

Em contagens IFPUG conservadoras, login é frequentemente tratado como **EI** por realizar

validação com leitura de ILF e alteração de estado implícito (cookie de sessão). Adota-se essa abordagem.

DETs de entrada: username, password (2 DETs)

FTRs referenciados: ILF-01 (1 FTR)

EI-01: 1 FTR × 2 DETs → **Complexidade Baixa = 3 PF**

EI-02 — Refresh de Sessão (POST /v1/auth/refresh)

US: US-001 (implícito, renovação de sessão) | **RN:** RN-001, RN-002

Processo: Lê cookie refresh_token; valida token e existência do usuário em ILF-01; emite novo access_token e renova o cookie. Referencia ILF-01. Processo elementar distinto de EI-01 (entrada diferente, lógica distinta).

DETs de entrada: refresh_token (cookie) = 1 DET

FTRs referenciados: ILF-01 (1 FTR)

EI-02: 1 FTR × 1 DET → **Complexidade Baixa = 3 PF**

EI-03 — Logout (POST /v1/auth/logout)

Nota: O endpoint POST /v1/auth/logout não está implementado no código analisado (não há rota `logout` em `auth.py`). Consta apenas na especificação de endpoints fornecida.

Decisão: Como o endpoint foi declarado no escopo do projeto, inclui-se na contagem como funcionalidade prevista (desenvolvimento). **Processo:** invalida o cookie de sessão no cliente.

DETs de entrada: nenhum dado de entrada persistido (apenas limpa cookie)

FTRs referenciados: 0 (não mantém ILF)

Segundo IFPUG, um logout que apenas remove cookie sem alterar ILF pode ser questionável como EI. Contudo, é um processo elementar identificável pelo usuário. Classifica-se como EI de complexidade mínima.

DETs de entrada: refresh_token (cookie) = 1 DET

FTRs referenciados: 0 FTRs mantidos (não persiste nada)

EI-03: 0 FTR × 1 DET → **Complexidade Baixa = 3 PF**

EI-04 — Cadastrar Usuário (POST /v1/users)

US: US-002 | **RN:** RN-003, RN-004

Processo: Recebe dados do novo usuário; valida senha (política), matrícula (unicidade, formato), username (unicidade), role; persiste em ILF-01.

DETs de entrada: username, full_name, matricula, password, confirmPassword (frontend), role = 6 DETs

FTRs referenciados: ILF-01 (leitura para unicidade + escrita) = 1 FTR

EI-04: 1 FTR × 6 DETs → **Complexidade Baixa = 3 PF**

EI-05 — Criar Novo Checklist (POST /v1/checklists)

US: US-003 | **RN:** RN-005, RN-006, RN-007, RN-008

Processo: Recebe dados básicos do checklist; valida formato de placa, matrícula numérica, duplicidade de entrega aberta; persiste registro inicial em ILF-02.

DETs de entrada: placa, unidade, subunidade, motorista, matricula_motorista, quilometragem_inicial = 6 DETs

FTRs referenciados: ILF-02 (leitura para validação de duplicidade + escrita) = 1 FTR

EI-05: 1 FTR × 6 DETs → **Complexidade Baixa = 3 PF**

EI-06 — Preencher e Salvar Checklist de Entrega (PATCH /v1/checklists/{id}/entrega)

US: US-005, US-006, US-007, US-010, US-011 | **RN:** RN-010, RN-011, RN-012, RN-013, RN-014, RN-015, RN-016, RN-020, RN-021, RN-022

Processo: Recebe 20 itens de verificação (ok/nao_ok), nível de combustível, data/hora de entrega, lista de avarias (mapa gráfico com x, y, vista, tipo), assinatura do responsável (base64), assinatura do motorista (base64), observações; valida status do checklist, valida que não está bloqueado, valida assinaturas (formato PNG base64, tamanho máximo), valida exatamente 20 itens com status definido; persiste e bloqueia (is_locked=True) em ILF-02.

DETs de entrada:

- itens (array de 20 objetos com nome + status) = conta-se como 2 DETs (o campo itens e o atributo status repetido — conforme IFPUG, campos repetidos dentro de grupo contam como 1 DET por atributo único do grupo: nome, status = 2 DETs do grupo itens)
- nivel_combustivel = 1 DET
- data_entrega = 1 DET
- avarias (array: x, y, vista, tipo) = 4 DETs do grupo avarias
- assinatura_responsavel = 1 DET
- assinatura_motorista = 1 DET
- observacoes = 1 DET

Total DETs: 11 DETs

FTRs referenciados: ILF-02 (leitura + escrita) = 1 FTR

EI-06: 1 FTR × 11 DETs → **Complexidade Baixa = 3 PF**

Nota: Mesmo com 11 DETs, a célula (1 FTR × 5-15 DETs) = Baixa = 3 PF.

El-07 — Preencher e Salvar Checklist de Devolução (PATCH /v1/checklists/{id}/devolucao)

US: US-008, US-009, US-010, US-011 | **RN:** RN-010, RN-011, RN-012, RN-017, RN-018, RN-019, RN-020, RN-021, RN-022

Processo: Recebe 20 itens de verificação da devolução, nível de combustível devolução, quilometragem final, data/hora de devolução, assinatura do responsável devolução, assinatura do motorista devolução, observações devolução; valida status (is_locked=True e status=entregue), valida quilometragem final >= inicial, valida data devolução >= data entrega; persiste em ILF-02 e altera status para devolvido.

DETs de entrada:

- itens (nome, status) = 2 DETs
- nivel_combustivel = 1 DET
- quilometragem_final = 1 DET
- data_devolucao = 1 DET
- assinatura_responsavel = 1 DET
- assinatura_motorista = 1 DET
- observacoes = 1 DET

Total DETs: 8 DETs

FTRs referenciados: ILF-02 (leitura + escrita) = 1 FTR

El-07: 1 FTR × 8 DETs → **Complexidade Baixa = 3 PF**

El-08 — Cancelar Checklist (DELETE /v1/checklists/{id})

US: US-013 | **RN:** RN-024

Processo: Recebe o ID do checklist; valida que não está bloqueado (apenas checklists em preenchimento — is_locked=False — podem ser cancelados); exclui o registro de ILF-02.

DETs de entrada: checklist_id (parâmetro de rota) = 1 DET

FTRs referenciados: ILF-02 (leitura para validação + exclusão) = 1 FTR

El-08: 1 FTR × 1 DET → **Complexidade Baixa = 3 PF**

Subtotal EI:

ID	Nome	DETs	FTRs	Complexidade	PF
El-01	Login	2	1	Baixa	3
El-02	Refresh de Sessão	1	1	Baixa	3
El-03	Logout	1	0	Baixa	3
El-04	Cadastrar Usuário	6	1	Baixa	3

ID	Nome	DETs	FTRs	Complexidade	PF
EI-05	Criar Novo Checklist	6	1	Baixa	3
EI-06	Salvar Checklist de Entrega	11	1	Baixa	3
EI-07	Salvar Checklist de Devolução	8	1	Baixa	3
EI-08	Cancelar Checklist	1	1	Baixa	3
Total EI					24

5. Saídas Externas (EO — External Output)

Uma EO é uma transação elementar que envia dados para fora da fronteira do sistema e inclui **lógica de processamento adicional** (derivação, cálculo ou transformação) além da simples recuperação de dados.

Critérios de complexidade EO (IFPUG CPM 4.3.1):

FTRs \ DETs	1-5 DETs	6-19 DETs	20+ DETs
0-1 FTR	Baixa	Baixa	Média
2-3 FTRs	Baixa	Média	Alta
4+ FTRs	Média	Alta	Alta

Pesos: Baixa = 4 PF, Média = 5 PF, Alta = 7 PF.

EO-01 — Gerar PDF do Checklist (GET /v1/checklists/{id}/pdf)

US: US-012 | **RN:** RN-023

Processo: Recupera dados do checklist de ILF-02; **transforma** os dados em documento PDF usando WeasyPrint (geração de relatório formatado, renderização de imagens de assinatura como base64, composição de layout HTML→PDF); valida que o checklist está bloqueado (is_locked=True) antes de gerar; valida formato das assinaturas via regex; retorna arquivo binário PDF com Content-Disposition para download.

Este é um processo elementar com **lógica de processamento adicional significativa** (conversão HTML→PDF, validação de segurança das assinaturas, geração de nome de arquivo dinâmico), qualificando-o como EO.

DETs de saída: conteúdo do PDF (arquivo binário = 1 DET de dados) + Content-Disposition header = 2 DETs funcionais

FTRs referenciados: ILF-02 (1 FTR)

EO-01: 1 FTR × 2 DETs → **Complexidade Baixa = 4 PF**

EO-02 — Token de Acesso (resposta do Login / Refresh)

Nota metodológica: A emissão de JWT como resultado do login/refresh já foi contabilizada nas EIs (EI-01 e EI-02). Em contagem IFPUG rigorosa, quando a saída de dados derivada (token) é o único resultado de uma EI, não se conta separadamente uma EO — a EI absorve o processamento. Portanto, **EO-02 não é contada separadamente**.

Subtotal EO:

ID	Nome	DETs	FTRs	Complexidade	PF
EO-01	Gerar PDF Checklist	2	1	Baixa	4
Total EO					4

6. Consultas Externas (EQ — External Query)

Uma EQ é uma transação elementar que envia dados para fora da fronteira do sistema sem lógica de processamento adicional (apenas recuperação e apresentação de dados).

Critérios de complexidade EQ (IFPUG CPM 4.3.1):

FTRs \ DETs	1-5 DETs	6-19 DETs	20+ DETs
0-1 FTR	Baixa	Baixa	Média
2-3 FTRs	Baixa	Média	Alta
4+ FTRs	Média	Alta	Alta

Pesos: Baixa = 3 PF, Média = 4 PF, Alta = 6 PF.

EQ-01 — Consultar Usuário Logado (GET /v1/users/me)

US: US-001 (contexto de autenticação) | **RN:** RN-001

Processo: Recupera dados do usuário autenticado (via token JWT) de ILF-01; retorna id, username, full_name, matricula, role, is_active (sem hashed_password).

DETs de saída (UserResponse): id, username, full_name, matricula, role, is_active = 6 DETs

FTRs referenciados: ILF-01 (1 FTR)

EQ-01: 1 FTR × 6 DETs → **Complexidade Baixa = 3 PF**

EQ-02 — Buscar Checklists por Placa (GET /v1/checklists?placa=...)

US: US-004 | **RN:** RN-009

Processo: Recupera lista de checklists de ILF-02, com filtro opcional por placa (LIKE/contains), ordenados por created_at DESC; retorna lista de ChecklistResponse.

DETs de saída (ChecklistResponse, campos relevantes exibidos na listagem): id, placa, unidade, status, is_locked, created_at + placa (filtro de entrada) = considera-se os DETs do tipo de dado retornado.

Conforme IFPUG, para EQ que retorna lista, os DETs são contados para um único tipo de registro mais o controle da lista. Os campos retornados no ChecklistResponse são: id, placa, unidade, subunidade, motorista, matricula_motorista, quilometragem_inicial, status, is_locked, itens, nivel_combustivel, data_entrega, avarias, assinatura_responsavel, assinatura_motorista, quilometragem_final, data_devolucao, itens_devolucao, nivel_combustivel_devolucao, assinatura_responsavel_devolucao, assinatura_motorista_devolucao, observacoes, observacoes_devolucao, created_at = **24 DETs** de saída.

FTRs referenciados: ILF-02 (1 FTR)

EQ-02: 1 FTR × 24 DETs → **Complexidade Média = 4 PF**

Justificativa: 1 FTR × 20+ DETs → célula (0-1 FTR, 20+ DETs) = Média = 4 PF.

EQ-03 — Consultar Checklist por ID (GET /v1/checklists/{id})

US: US-004, US-005, US-008 (ao carregar a tela de preenchimento) | **RN:** RN-009

Processo: Recupera um checklist específico de ILF-02 pelo ID; retorna ChecklistResponse completo com todos os campos.

DETs de saída: mesmo conjunto de 24 DETs do ChecklistResponse

FTRs referenciados: ILF-02 (1 FTR)

Nota: EQ-02 e EQ-03 são processos elementares distintos (EQ-02 retorna lista com filtro, EQ-03 retorna um único registro por chave primária). Ambos qualificam como EQs independentes.

EQ-03: 1 FTR × 24 DETs → **Complexidade Média = 4 PF**

Subtotal EQ:

ID	Nome	DETs	FTRs	Complexidade	PF
EQ-01	Consultar Usuário Logado	6	1	Baixa	3
EQ-02	Buscar Checklists (lista)	24	1	Média	4
EQ-03	Consultar Checklist por ID	24	1	Média	4

ID	Nome	DETs	FTRs	Complexidade	PF
Total EQ					11

7. Análise das User Stories vs. Elementos Contados

US	Descrição	Elementos APF cobertos
US-001	Login no sistema	EI-01 (login), EI-02 (refresh), EQ-01 (users/me)
US-002	Cadastro de usuário	EI-04 (POST /users)
US-003	Criar novo checklist	EI-05 (POST /checklists)
US-004	Buscar checklist por placa	EQ-02 (GET /checklists), EQ-03 (GET /checklists/{id})
US-005	Preencher checklist de entrega (20 itens, combustível)	EI-06 (PATCH /entrega)
US-006	Registrar avarias no mapa gráfico	EI-06 (campo avarias dentro do PATCH / entrega)
US-007	Coletar assinaturas na entrega	EI-06 (campos assinatura dentro do PATCH / entrega)
US-008	Preencher checklist de devolução	EI-07 (PATCH /devolucao)
US-009	Coletar assinaturas na devolução	EI-07 (campos assinatura dentro do PATCH / devolucao)
US-010	Registrar observações em texto livre	EI-06 e EI-07 (campo observacoes em ambos)
US-011	Salvar checklist com validação completa	EI-06 e EI-07 (lógica de validação + is_locked)
US-012	Gerar e compartilhar PDF	EO-01 (GET /pdf)
US-013	Cancelar checklist	EI-08 (DELETE /checklists/{id})
US-014	Navegar entre telas	Não gera elemento APF (navegação é UI, sem transação de dados)
—	ILF Usuário	ILF-01
—	ILF Checklist	ILF-02

US	Descrição	Elementos APF cobertos
—	Logout	EI-03 (POST /auth/logout)

Nota US-014: Navegação entre telas (React Router, guardedNavigate, stepper) é comportamento de interface de usuário sem transação de dados elementar. Segundo IFPUG CPM 4.3.1, não configura EI, EO ou EQ.

Nota US-006, US-007, US-009, US-010: Os dados de avarias, assinaturas e observações são campos **dentro das transações** EI-06 e EI-07, não transações separadas. IFPUG proíbe contar a mesma transação elementar múltiplas vezes; os campos adicionais elevam os DETs da EI mas não criam novas EIs.

8. Consolidação dos Pontos de Função Não Ajustados (PFNA)

Tipo	Complexidade	Qtd	Peso	PF
ILF	Baixa	1	7	7
ILF	Média	1	10	10
EIF	—	0	—	0
EI	Baixa	8	3	24
EI	Média	0	4	0
EI	Alta	0	6	0
EO	Baixa	1	4	4
EO	Média	0	5	0
EO	Alta	0	7	0
EQ	Baixa	1	3	3
EQ	Média	2	4	8
EQ	Alta	0	6	0
TOTAL				56

9. Inventário Completo dos Elementos Funcionais

Seq	Tipo	ID	Nome	DETs	RET/ FTR	Complexidade	PF
1	ILF	ILF-01	Usuário (tabela users)	8	1 RET	Baixa	7
2	ILF	ILF-02	Checklist (tabela checklists)	24	2 RETs	Média	10
3	EI	EI-01	Login	2	1 FTR	Baixa	3
4	EI	EI-02	Refresh de Sessão	1	1 FTR	Baixa	3
5	EI	EI-03	Logout	1	0 FTR	Baixa	3
6	EI	EI-04	Cadastrar Usuário	6	1 FTR	Baixa	3
7	EI	EI-05	Criar Novo Checklist	6	1 FTR	Baixa	3
8	EI	EI-06	Salvar Checklist de Entrega	11	1 FTR	Baixa	3
9	EI	EI-07	Salvar Checklist de Devolução	8	1 FTR	Baixa	3
10	EI	EI-08	Cancelar Checklist	1	1 FTR	Baixa	3
11	EO	EO-01	Gerar PDF do Checklist	2	1 FTR	Baixa	4
12	EQ	EQ-01	Consultar Usuário Logado (me)	6	1 FTR	Baixa	3
13	EQ	EQ-02	Buscar Checklists por Placa	24	1 FTR	Média	4
14	EQ	EQ-03	Consultar Checklist por ID	24	1 FTR	Média	4
TOTAL							56

10. Rastreabilidade RN → Elementos APF

RN	Descrição resumida	Elemento APF
RN-001	Autenticação obrigatória (JWT)	EI-01, EI-02
RN-002	Controle de sessão / expiração de token	EI-02, EI-03

RN	Descrição resumida	Elemento APF
RN-003	Unicidade de matrícula no cadastro	EI-04
RN-004	Política de senha (8+, maiúscula, minúscula, número)	EI-04
RN-005	Campos obrigatórios no novo checklist	EI-05
RN-006	Formato de placa (Mercosul ou antigo)	EI-05
RN-007	Matrícula do motorista numérica	EI-05
RN-008	Bloqueio de entrega duplicada por placa	EI-05
RN-009	Busca de checklist por placa (LIKE)	EQ-02, EQ-03
RN-010	Exatamente 20 itens com status ok/nao_ok	EI-06, EI-07
RN-011	Nível de combustível obrigatório (1/4 a 4/4)	EI-06, EI-07
RN-012	Data/hora obrigatória	EI-06, EI-07
RN-013	Registro de avarias no mapa gráfico	EI-06
RN-014	Coordenadas x,y + vista + tipo de avaria	EI-06
RN-015	Assinatura do responsável obrigatória (canvas PNG base64)	EI-06, EI-07
RN-016	Assinatura do motorista obrigatória (canvas PNG base64)	EI-06, EI-07
RN-017	Quilometragem final >= inicial	EI-07
RN-018	Data de devolução >= data de entrega	EI-07
RN-019	Status muda para "devolvido" ao salvar devolução	EI-07
RN-020	Observações em texto livre (entrega e devolução)	EI-06, EI-07
RN-021	Confirmação antes de salvar (dialog modal)	EI-06, EI-07
RN-022	Bloqueio após salvamento (is_locked=True)	EI-06, EI-07
RN-023	Geração de PDF com dados completos do checklist	EO-01
RN-024	Cancelamento apenas de checklists não bloqueados	EI-08
RN-025	Guardar alterações não salvas ao navegar	US-014 (sem APF)

Fim da contagem detalhada.